

秘密★启用前

2026 年广州市初中学业水平考试

物理

考生号：_____ 姓名：_____

本试卷共 8 页，18 小题，满分 90 分。考试用时 60 分钟。

注意事项：

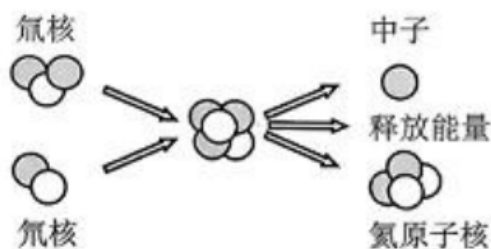
1. 答题前，考生务必在答题卡第 1 面和第 3 面上用黑色字迹的圆珠笔或钢笔填写自己的考生号、姓名；将自己的条形码粘贴在答题卡的“条形码粘贴处”。
2. 选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。答案不能答在试卷上。
3. 非选择题答案必须用黑色字迹的圆珠笔或钢笔写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上，作图可用 2B 铅笔；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案，改动后的答案也不能超出指定的区域；不准使用铅笔（作图除外）、涂改液和修正带。不按以上要求作答的答案无效。
4. 考生必须保持答题卡的整洁，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1. C919 客机使用复合材料将舱内噪声降至 60 dB，这是改变了舱内噪声的

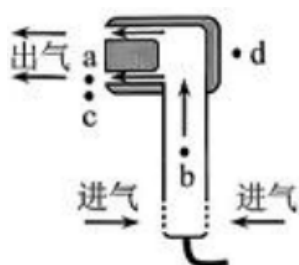
- A. 频率 B. 响度 C. 音调 D. 速度

2. 我国自主研发的“人造太阳”核聚变实验装置内，发生的核反应过程简化如图。反应生成的



- A. 中子带正电 B. 中子带负电
C. 氦原子核有 2 个质子 D. 氦原子核有 4 个质子
3. 某仿生机器人骨架采用新材料，使其更加坚韧轻巧，这是因为该材料
- A. 强度高，密度小 B. 强度高，密度大
C. 强度低，密度小 D. 强度低，密度大

4. 如图是某新型电吹风的风路示意图，空气被吸进内部风道，由出气口高速喷出。图中各点风速大小满足 $v_a > v_b > v_c > v_d$ ，其中气体压强最大的是



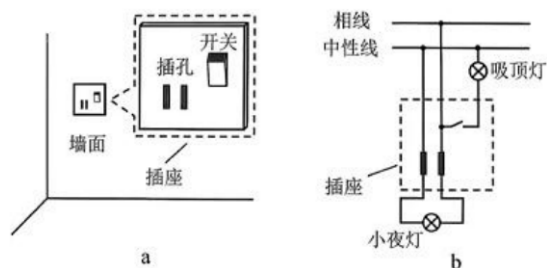
- A. a 点 B. b 点 C. c 点 D. d 点

5. 某同学坐着滑草板从斜坡滑至水平面，每隔相等时间对该同学拍照一次，记录其在各时刻的位置如图。若水平面各处粗糙程度相同，则该同学和滑草板



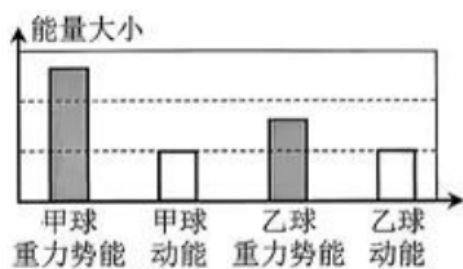
- A. 沿斜坡下滑时做匀速直线运动 B. 沿斜坡下滑时所受重力越来越小
C. 沿水平面继续滑行是由于惯性 D. 沿水平面滑行时所受摩擦力越来越小

6. 如图 a，某房间墙面有一插座。现将小夜灯插在插座上，吸顶灯、小夜灯、插座与相线、中性线连接如图 b。电路无故障，则



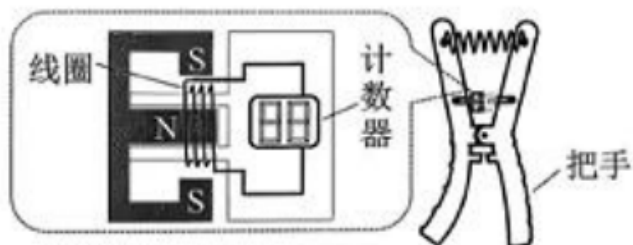
- A. 断开开关，小夜灯不工作、吸顶灯工作 B. 断开开关，小夜灯工作、吸顶灯不工作
C. 闭合开关，小夜灯不工作、吸顶灯工作 D. 闭合开关，小夜灯工作、吸顶灯不工作

7. 某同学用甲球和乙球进行颠球训练。当两球离地高度相同时，两球的重力势能和动能大小比较如图，可知



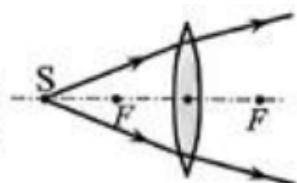
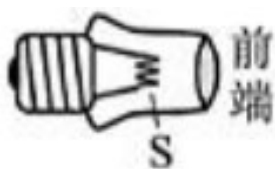
- A. 甲球质量更小 B. 两球质量相等 C. 甲球速度更小 D. 两球速度相等

8. 某款可计数的握力训练器结构如图。握、放把手带动线圈在磁场中运动产生电流，使得计数器计数。该握力训练器线圈中产生电流

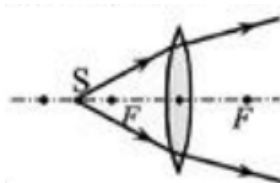


- A. 应用了电流的磁效应 B. 应用了电流的热效应
C. 原理与电动机相同 D. 原理与发电机相同

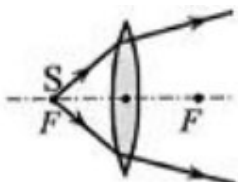
9. 如图为某种手电筒的小灯泡，其前端相当于一个凸透镜，可以减小光的发散。灯丝 S 发出的两条光线经透镜折射的光路，可能正确的是



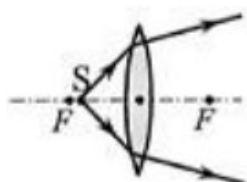
A.



B.

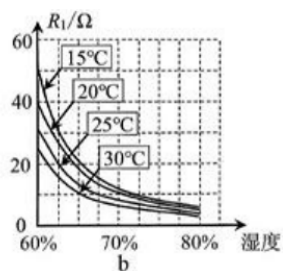
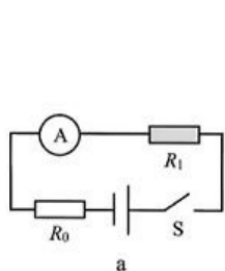


C.



D.

10. 某同学在育苗棚中按图 a 连接电路， R_0 是定值电阻，电阻 R_1 在不同温度下的阻值随湿度变化的曲线如图 b。闭合开关，棚内环境



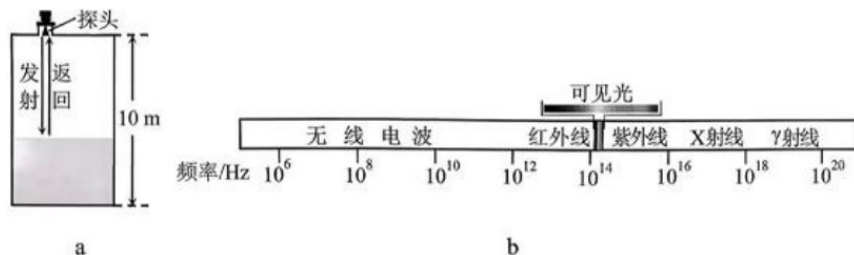
- A. 温度不变、湿度增加时，电流表示数变大
B. 温度不变、湿度增加时，电流表示数变小

C. 湿度不变、温度升高时，电流表示数不变

D. 湿度不变、温度升高时，电流表示数变小

二、非选择题：本题共 8 小题，共 60 分。按题目要求作答。

11. (5 分) 如图 a 是某储液罐内雷达料位器的工作简图。探头发射的电磁波，经液面反射后被探头接收。通过记录电磁波往返时间，监测罐内液体余量。



(1) 探头发射电磁波的频段为 $3 \times 10^8 \text{ Hz} \sim 3 \times 10^9 \text{ Hz}$ ，由图 b 可知该电磁波_____ (选填“是”“不是”) 可见光；

(2) 探头到罐底距离为 10 m，若电磁波往返时间为 $4 \times 10^{-8} \text{ s}$ ，传播速度取 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，则罐内液面距罐底高度为_____ m；

(3) 液面下降，罐底受到的液体压强会_____ (选填“变大”，“变小”或“不变”)，理由是：_____。

12. (6 分) 如图是渔业养殖中常用的一种增氧装置，质量为 45 kg， g 取 10 N/kg 。



(1) 装置待机漂浮在淡水池中，所受浮力为_____ N；已知 $\rho_{\text{淡水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，装置排开水的体积为_____ m^3 ；

(2) 已知淡水密度小于海水密度，将装置从淡水池移到海水池后，仍保持待机漂浮。与淡水池中相比，

① 装置所受浮力_____ (选填“变大”“变小”或“不变”)；

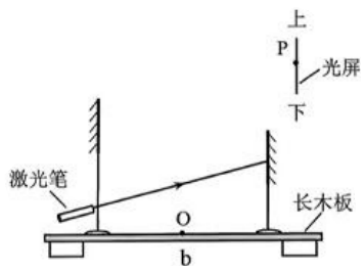
② 装置排开水的体积_____ (选填“变大”，“变小”或“不变”)，理由是：_____。

13. (5 分) 物理实验中常用放大法将微小变化放大，使实验现象易于观察。

(1) 如图 a，在两个相同的玻璃瓶中装满同种液体，瓶口的橡皮塞上分别插入粗细不同的硬吸管，制成两个温度计，其中_____ (选填“甲”“乙”) 温度计对温度的反应更灵敏。



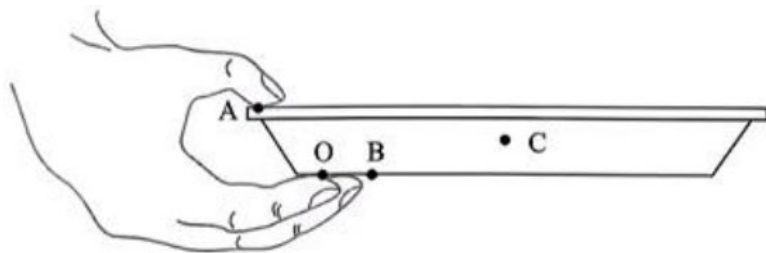
(2) 如图 b，激光笔发出的光经竖直放置的两平面镜反射后，射到光屏上的 P 点。



①画出光路图；

②在长木板上的 O 点放置重物后，木板发生微小形变，激光射到光屏上的点会_____（选填“上移”“下移”）。

14. (5 分) 如图，用手端起一个餐盘并保持水平静止。



(1) 餐盘的重心在 C 点，画出餐盘所受重力 G 的示意图；

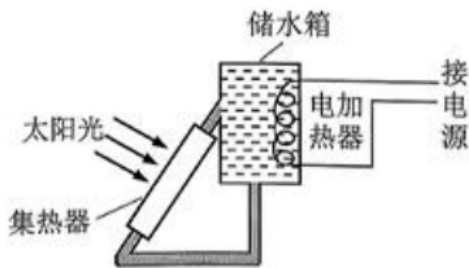
(2) 餐盘可视为绕支点 O 转动的杠杆，拇指作用在 A 点的力 F_1 沿竖直方向。

①画出力 F_1 及其力臂 l_1 ；

②为了减小施加在 A 点的力 F_1 ，可将支点移到 B 点，理由是：_____。

第 15、16 题结合题目要求，涉及计算的，应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分；有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

15. (12 分) 如图是带有电加热功能的太阳能热水器的结构简图。



(1) 集热器可以吸收太阳辐射能量，使水温升高。

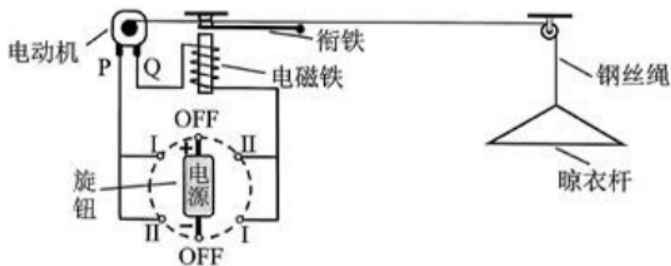
①这是将_____能转化为_____能，太阳能是_____（选填“可再生”“不可再生”）能源；

②热水器中水的质量为 40 kg。某段时间内集热器接收到太阳辐射能量 $Q = 8.4 \times 10^6 \text{ J}$ ，使水温升高了 25°C 。

已知 $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，求该过程中热水器的能量转化效率。

(2) 电加热器的额定电压为 220 V，额定功率为 3300 W。为保护电路，需安装空气开关，现有 C10 和 C16 两种规格的空气开关，C10 所允许的最大电流是 10 A，C16 所允许的最大电流是 16 A，通过计算说明应选用哪种空气开关。

16. (11 分) 如图为某跨学科实践小组制作的电动晾衣装置模型简图。



(1) 旋钮旋至 OFF 挡，电磁铁_____（选填“有”“无”）磁性，钢丝绳被夹紧，晾衣杆悬停；

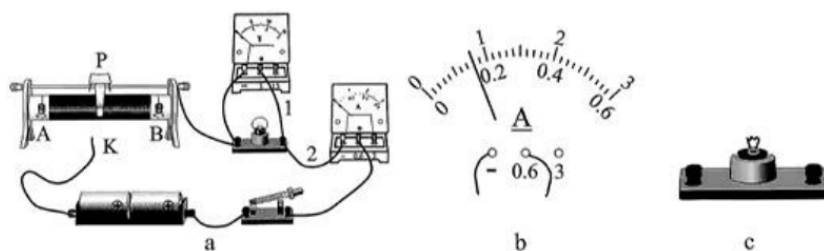
(2) 旋钮旋至 I 挡，电流从_____（选填“P”“Q”）点流入电动机，晾衣杆匀速下降；

(3) 旋钮旋至 II 挡，晾衣杆匀速上升。在某次操作中，晾衣杆匀速上升 0.8 m，用时 10 s。已知晾衣杆的重力为 10 N，求钢丝绳对晾衣杆拉力所做的功和功率。

17. (8 分) 某实验小组测量额定电压为 2.5 V 的小灯泡的电阻。

(1) 实验步骤

①按图 a 连接电路，要求滑片 P 向 B 端滑动时，灯泡变暗，则导线 K 端应与接线柱_____（选填“A”“B”）连接；



②将滑动变阻器调至阻值最大，闭合开关，调节滑片 P，观察到电流表示数有变化，电压表示数始终为 0，排查发现是由导线 1 或 2 断路引起的，断路的应是导线_____（选填“1”“2”）；

③排除电路故障后，调节小灯泡两端电压为 2.5 V，小灯泡正常工作，调节滑片 P，使小灯泡两端电压逐次下降。当小灯泡两端电压为 0.5 V 时，电流表示数如图 b 为_____A。测得各组数据如下表。

数据序号	1	2	3	4	5	6	7
电压 U/V	2.5	2.1	1.7	1.3	0.9	0.5	0.1
电流 I/A	0.28	0.26	0.24	0.21	0.19		0.05

（2）数据处理

小灯泡正常工作时的阻值为_____Ω（结果保留一位小数）；小灯泡正常工作时的阻值_____（选填“大于”“小于”）其在 0.5 V 电压下的阻值。实验小组发现，小灯泡的阻值不是定值。

（3）实验拓展

①实验小组还发现小灯泡工作时会发热，进而提出以下猜想：

猜想一：灯丝温度一定时，灯丝两端电压越高，电阻越大；

猜想二：灯丝两端电压一定时，灯丝温度越高，电阻越大。

②将图 c 所示的已拆除灯罩的小灯泡接入原电路，保持其两端电压为 0.5 V，用酒精灯对灯丝加热，发现电流表示数明显减小，以上实验操作是为了验证猜想_____（选填“一”“二”），该猜想_____（选填“被验证”“被否定”），另一猜想在上述操作中_____（选填“被验证”“被否定”或“无法验证”）。

18.（8 分）冷链物流公司常用干冰（固态二氧化碳）保存冷冻食品，某同学利用干冰开展了以下研究。

（1）观察与干冰相关的物态变化

如图 a，干冰包装袋外会出现白霜，这是空气中的水蒸气_____（选填“凝固”“凝华”）形成的，该过程要_____（选填“吸热”“放热”）。



(2) 测量干冰密度

测得某块干冰质量为 243.00 g，长、宽均为 9.00 cm，厚度如图 b 为_____cm，可知其密度为_____g/cm³。

(3) 测量二氧化碳气体密度

①实验操作

- a. 将一块干冰装入一个塑料袋，挤出袋内空气后迅速封口，放在电子天平上，记录天平示数 m_1 ；
- b. 一段时间后，塑料袋内一部分干冰变为二氧化碳气体，记录此时塑料袋体积增加量 V 及天平示数 m_2 ；
- c. 打开塑料袋，迅速挤出袋内二氧化碳气体后，放在电子天平上，记录天平示数 m_3 ；

②实验结果

塑料袋内二氧化碳气体密度 $\rho =$ _____；

③实验拓展

该同学发现，利用实验操作①中测得的数据，还可以得到塑料袋周围空气的密度 $\rho' =$ _____。